

Avaliação da Conformidade Técnica de Portais de Companhias Aéreas com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

DISCENTE

André Fernandez Mendes

ORIENTADOR ACADÊMICO

Cleiton Silva Tavares

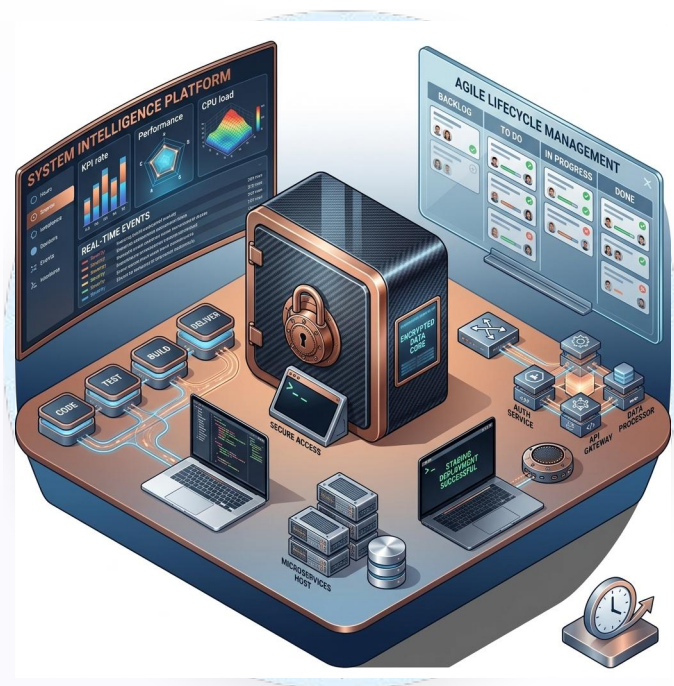
ORIENTADORES DE CONTEÚDO

Filipe Torio Lopes Ruas Nhimi

Leonardo Vilela Cardoso

Área

Áreas da Engenharia de Software Abrangidas pelo Trabalho de Conclusão de Curso



- ⚙️ **Engenharia de requisitos de software:** tradução de diretrizes legais da LGPD em requisitos funcionais e não funcionais de privacidade (Privacy by Design).
- 🛡️ **Validação de software:** avaliação se mecanismos implementados nos sites cumprem as regras de privacidade da LGPD.
- ⚡ **Verificação/ Análise Dinâmica de Software:** o processo de análise é realizado durante o tempo de execução verificando dinamicamente o comportamento do portal.

Problema

Os portais de companhias aéreas observam os requisitos de privacidade estabelecidos pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)?

| Objetivos

Geral

Avaliar a conformidade técnica dos portais de companhias aéreas com operações no Brasil em relação aos requisitos de consentimento e retenção de cookies sob a LGPD.

Específicos

1. Converter os artigos e princípios da LGPD pertinentes a cookies e consentimento em um catálogo de requisitos técnicos e métricas mensuráveis.
2. Desenvolver uma ferramenta de auditoria automatizada (crawler/headless browser) para inspeção de requisições de rede, cookies e scripts de rastreamento.
3. Executar testes empíricos nos portais das companhias aéreas autorizadas pela ANAC, quantificando o grau de aderência e identificando as principais vulnerabilidades técnicas.

Trabalhos Relacionados

IEE/ WER2025

M. Veronez, R. Pereira, V. F. A. Santander, “**Requisitos de Privacidade em Software: Uma Abordagem Baseada em Padrões para Conformidade com a LGPD**”, 28th Workshop on Requirements Engineering (WER2025), Brazil, 2025. 10.29327/1588952.28-27

- **Problema:** Utilização indevida de dados por parte das empresas e vazamento de dados pessoais.
- **Objetivo:** Descrever uma abordagem para auxiliar as equipes de desenvolvimento na elicitac o e operacionaliza o de requisitos de privacidade atrav s da utiliza o de padr es, visando estar em conformidade com a LGPD.
- **Contribui o:** Fornece a base te rica para identifica o dos requisitos de privacidade.

ACM/ SBC

Amanda Melo, Luca Machado, Wesley Silva, and Luciana Salgado. 2024. **Um Guia para o projeto de banners de consentimentos para cookies simples, intuitivos e de acordo com a LGPD**. In Anais Estendidos do XXIII Simp sio Brasileiro sobre Fatores Humanos em Sistemas Computacionais, outubro 07, 2024, Bras lia/DF, Brasil. SBC, Porto Alegre, Brasil, 95-99. DOI: https://doi.org/10.5753/ihc_estendido.2024.243936.

- **Problema:** A forma como os banners de consentimento de cookies s o apresentados, em regra, n o observa os princ pios da LGPD.
- **Objetivo:** Proposta de um guia para o design de banners de consentimento baseado em oito Estrat gias Comunicativas que buscam atender princ pios da LGPD
- **Contribui o:** Identifica o dos requisitos de privacidade.

Materiais e Metodologia

1. MATERIAIS E FERRAMENTAS



Amostra

Lista oficial de empresas aéreas regulares outorgadas pela ANAC.



Automação Web

Playwright (Python/Node.js) para navegação automatizada e emulação de sessões.



Base de Inteligência

Catálogo de requisitos LGPD e listas EasyList/Disconnect para classificação de trackers.



Métricas

Taxas de *Pre-Consent Leakage*, conformidade no opt-out e retenção indevida de cookies.

2. METODOLOGIA

ETAPA 01

Levantamento de Requisitos

Mapeamento das diretrizes legais e critérios técnicos.

Entrada / Output:

Diretrizes da LGPD & ANAC convertidas em parâmetros



ETAPA 02

Pipeline de Teste

Construção dos scripts e automação com Playwright.

Execução:

Headless browser crawling & captura de rede



ETAPA 03

Execução dos Cenários

Testes práticos em Default, Aceite e Rejeição.

Condições:

Inspeção pré/pós consentimento



ETAPA 04

Análise Estatística

Consolidação e avaliação dos dados coletados.

Resultado:

Relatório de conformidade LGPD

Obrigado!

 [afmendes@pucminas.edu.br]



[afmen]